Semester Project

SDU SEST 2026 Semester 1

Aslak Johansen asjo@mmmi.sdu.dk
Aisha Umair aiu@mmmi.sdu.dk

25. Juni 2026

Semesterprojektet handler om programudvikling på en måde der er:

- ***Problemorienteret*** Projektarbejdet styres af en problemstilling, som projektgrupperne selv vælger og formulerer indenfor de rammer, der udstikkes på semestret.
- ***Objektorienteret*** I objektorienteret programudvikling arbejdes der med at finde en løsning på et problem gennem objektorienteret analyse- og design og at implementere denne løsning i et objektorienteret programmeringssprog.

Projektet bygger på online kurset **"Problemorienteret projektarbejde"** og kurset **"Introduktion til Objektorienteret Programmering"**, som I gennemfører samtidigt med projektet.

1 Projektets Rammer

Projektet er et frit projekt med følgende begrænsninger:

1. Problemstillingen skal findes inden for FN's verdensmål.
2. Løsningen skal bygge på World of Zuul.

Projektet skal desuden overholde de specifikke krav fra afsnit 7.

1.1 FN's Verdensmål

Bestyrelsen for SDU godkendte den 17. juni 2019, at FN's 17 verdensmål[1] fremover bliver SDU's kompas for universitetets virke.

I skal i projektet udvikle et softwareprogram, som bidrager til at opnå et eller flere af verdensmålene. Jeres softwareprogram skal altså være en løsning, der bidrager til at afhjælpe et af de problemer som verdensmålene handler om.

[1] https://www.verdensmaalene.dk/maal

1.2 World of Zuul

World of Zuul er et spil udviklet af Michael Kölling og David J. Barnes. World of Zuul er modelleret efter eventyrspillet "Colossal Cave Adventure"[2], som blev udviklet i de tidlige 70'ere af Will Crowter og Don Woods. Cave adventure genren var storslåede spil, der indeholdt den utroligste underjordiske verden af huler, gange og skakter fyldt med vidunderlige skatte, dværge og masser af magi. World of Zuul er omvendt et fuldstændigt simpelt spil helt fri for magi. Spillet indeholder rum og spil-kommandoer og det giver som udgangspunkt blot én spiller mulighed for at bevæge sig rundt i 5 rum ved hjælp af tekstbaserede kommandoer. World of Zuul venter altså blot på jeres gode ideer, og på at blive udviklet!

I skal arbejde i projektgrupper og får udleveret kildekode til spillet. I skal videreudvikle det udleverede kode med henblik på at løse jeres problemformulering indenfor FN's verdensmål.

2 Inspiration

2.1 Problemstillinger

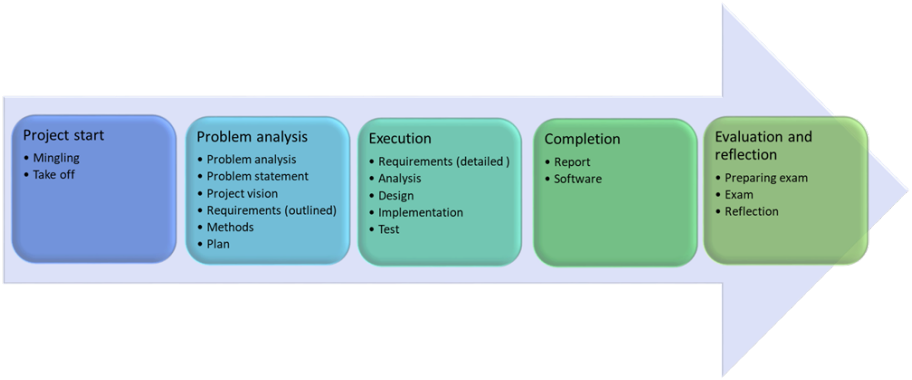
Eksempler på problemstillinger, som jeres projekt kunne handle om:

- ***Bæredygtig forvaltning og anvendelse af vand-ressourcer i Sydafrika*** Sydafrika står over for voksende krav om at håndtere miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer på en holistisk og bæredygtig måde. En af de vigtigste udfordringer er bæredygtig forvaltning og anvendelse af vandressourcer. I en tid med stigende vandknaphed, og efterspørgsel efter vand fra alle dele af samfundet, vil vand være en vigtig ressource for udvikling, og for at løfte de mest marginaliserede grupper ud af fattigdom.
- ***Reduktion af belastning af natur og begrænsning af dyre råmaterialer*** Vi forbruger elektronik som aldrig før, og elektronik er en af verdens hurtigst voksende affaldsketegorier. På verdensplan smider vi ifølge FN lige knap 50 millioner tons elektronik ud om året. Og kurven bliver bare ved med at stige. Hvert år smider vi store mængder af elektroniske apparater ud (husholdningsmaskiner, fladskærme, computere, batterier, biler osv.). En stor del af disse apparater eller deres bestanddele kan nemt genbruges. Dermed kan vi mindske belastningen af naturen og begrænse forbruget af dyre råmaterialer.

2.2 Løsninger

Jeres ideer til løsninger kan gå i flere retninger: Læringsspil, *gamification* eller noget helt tredje. Den grundlæggende løsningsstruktur skal blot være at en bruger bevæger sig gennem forskellige lokationer vha. kommandoer, og at der ved hver lokation sker noget for at tage et lille skridt i retning mod en løsning på den valgte problematik.

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Colossal_Cave_Adventure)



Figur 1: Projekt Faser

2.3 Inspirationskassen

Afsnit 8 indeholder inspiration.

3 Projektfaser

Projektet forløber gennem hele semestret fra start til slut. Projektet inddeles (som illustreret i figur 1) i fem hovedfaser:

1. Projektstart
2. Problemanalyse
3. Gennemførsel
4. Færdiggørelse
5. Evaluering og refleksion

Det nærmere indhold af faserne er beskrevet på itslearning, og de tidsmæssige rammer for projektet kan ses i semesterplanen.

4 Arbejdet og Samarbejdet

Projektets omfang er 10 ECTS point. Det svarer til 1/3 af den samlede indsats på et semester, eller til at I hver for sig har en arbejdsindsats på 250-300 timer på projektet. Tirsdag er fast projektdag, hvor gruppen har en projektarbejdsplads til rådighed hele dagen. Derudover er der afsat tid mandage og onsdage til projektrelaterede aktiviteter. Projektgruppen kan derudover selv planlægge andre tidspunkter til projektarbejdet.

I projektgruppen laver I tidligt i projektforløbet en **samarbejdsaftale**, der beskriver hvordan arbejdet og samarbejdet skal foregå.

Der skrives **gruppelogbog** gennem hele projektforløbet. Gruppelogbogen indeholder dagsordener og mødereferater af alle møder; herunder interne møder, arrangementer på tværs af projektgrupper og vejledningsmøder.

5 Vejledning

Hver projektgruppe har en projektvejleder. Vejledningen foregår på vejledningsmøder og ved arrangementer på tværs af projektgrupper. Vejledningsmøder og arrangementer foregår på den faste projektdag. Projektgruppen laver tidligt i projektforløbet en vejlederaftale, der beskriver form og indhold af vejledningen, møder, skriftlige oplæg og tidsplan for projektet.

6 Værktøjer

6.1 Tekst Editor og Terminal

En tekst editor er et værktøj som anvendes til at skrive kode. En terminal er et værktøj til at skrive kommandoer til styresystemet. Sammen bruges dette til at arbejde med udvikling af software i projektet. Dette arbejde spænder over kodeskrivning, samt fejlfinding og test af programkode. Der undervises i oprettelse af kodeprojekter, anvendelse af tekst editorer, oversættelse og afvikling af kode, fejlfinding og test i forbindelse med kurset "Introduktion til Objektorienteret Programmering".

6.2 GitHub

GitHub bruges til **organisering af kode på dette udviklingsprojekt**. GitHub giver mulighed for versionsstyring af koden og støtter samarbejdet.

Github bruges også til **gruppelogbogen** igennem en Wiki-funktionalitet, og til at give overblik over gruppemedlemmernes indsats via *insights*-funktionaliteten.

Der introduceres til GitHub logskrivning i begyndelsen af semestret, og der undervises i GitHub forbindelse i kurset "Introduktion til Objektorienteret Programmering".

6.3 Formidlingsværktøjer

Igennem projektet skal der udarbejdes en plakat (eng: poster) og en rapport, og til det mundtlige forsvar skal der laves en præsentation. Der er ingen krav til hvad der bruges til produktion af disse tre dokumenter, men der er flere gode muligheder.

Universitetet stiller Office 365 gratis til rådighed. Office 365 kan bruges til udarbejdelse af dokumenter og præsentationer, herunder posters. I Office 365 kan du dele dokumenter med andre så I kan samarbejde om produktionen af dem.

Alternativer til Office 365: Google "office" (docs, sheet, drive) og LaTeX. LaTeX har en læringskurve, men det giver (i) et langt mere fokuseret arbejdsflow,

og (ii) erfaring med dette system vil give pote når I kommer til uddannelsens afsluttende opgaver.

7 Appendiks 1: Specifikke Krav

7.1 Specifikke krav til projektet

- Projektet skal bygges op omkring den udleverede kildekode til spillet "The World of Zuul".
  Spillet i den udleverede kildekode er meget simpelt. Den implementerede funktionalitet giver udelukkende mulighed for at give et tekstbaseret input, og man har som spiller mulighed for at bevæge sig rundt i 5 rum.
- Den udleverede kildekode skal udforskes som en del af problemanalysen. Udforskningen skal indgå i projektgrundlaget.
- Den udleverede kildekode skal udvides i løbet af gennemførselsfasen. Kildekoden skal som minimum udvides med
  - Flere rum/lokationer
  - Genstande i rummene
  - Flere kommandoer
  - Funktionalitet afhængig af problemformulering
  - Elementer efter eget valg
- Deling af kode
  - Alle i gruppen skal have adgang til gruppens kode og I skal kunne styre forskellige udgaver (versioner) af de forskellige filer. I skal bruge GitHub til deling af koden og som versionsstyringsværktøj.

7.2 Idéer til Udvidelse af det Grundlæggende Spil

Ideer som I kan overveje:

- at have genstande der kan samles op, og andre der ikke kan. Måske skal der være en begrænset kapacitet hos brugeren mht. hvor mange genstande, der samtidig kan være opsamlet?
- at have et resultat der kan opnås og en situation der fortæller at resultatet er nået. Dette kunne bruges til at lade en spiller vinde/tabe, eller en studerende bestå eller ikke bestå.
- at have flere karakterer (person, monstre, guide, læge, eller lignende), der kan bevæge sig imellem rummene, og som brugeren kan interagere med.
- at have et pointsystem, så man får point efter hvor godt man har klaret sig og hvor langt man er nået.
- at holde styr på en liste *highscores*.

7.3 Krav til Projektforløbet

Semesterplanen skal overholdes.

Gennemførelsesfasen skal have to delforløb, som projektgrupperne planlægger det nærmere indhold af. Følgende er et eksempel på en fornuftig opdeling:

1. ***Delforløb 1*** grundlæggende udvidelse af den udleverede kildekode
    a) Flere rum/lokationer
    b) Bevægelse mellem rummene
    c) Genstande i rummene
    d) Flere kommandoer
    e) Grundlæggende funktionalitet afhængig af problemformulering
    f) Tekstbaseret brugergrænseflade
    g) Elementer efter eget valg
2. ***Delforløb 2*** Udvidelse og forfining af resultatet fra første delforløb
    a) Indarbejdelse af feedback
    b) Mere funktionalitet
    c) Tanker omkring software arkitektur
    d) Elementer efter eget valg

8 Appendiks 2: Inspirationskassen

8.1 Statistik om Global Udvikling

Gapminder[3] er en non-profit virksomhed – et moderne "museum" på Internettet – som fremmer bæredygtig global udvikling og opnåelse af FN's verdensmål. Gapminder's mål er at modarbejde ødelæggende misforståelser om global udvikling gennem produktion af undervisningsressourcer, der gør verden forståelig baseret på pålidelige statistikker. Gapminder fremmer dermed et faktabaseret verdensbillede, som alle kan forstå.

Start din udforskning af Gapminder med en TED talk, hvor statistikguru Hans Rosling punkterer myter om de såkaldte "udviklingslande":
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen

Se eksempler på gapminder's præsentation af fakta:
https://www.gapminder.org/tools/#$chart-type=bubbles

[3] https://www.gapminder.org

8.2 Journalistik om Verdens Udfordringer

Verdens Bedste Nyheder[4] er en selvstændig forening stiftet i 2016 af FN, de danske udviklingsorganisationer og det danske erhvervsliv. Verdens Bedste Nyheder startede som en oplysningskampagne i 2010. Undersøgelser havde vist, at den danske befolkning vidste ganske lidt om udviklingslandene og udviklingssamarbejde. Folk troede, at det på en lang række områder gik meget dårligere i verden, end det rent faktisk gjorde. Disse områder var blandt andet fattigdomsbekæmpelse, sygdomsbekæmpelse, og konflikt. Formålet med kampagnen var, at oplyse danskerne om globale fremskridt, verdensmålene og dansk udviklingssamarbejde på en enkel og konstruktiv måde.

8.3 Yderligere Undervisningsmateriale

- Materialer til undervisning: https://verdenstimen.dk

8.4 Projekteksempel: Ulovlig Træfældning: Udvikling af et Læringsspil

Når træ fældes ulovligt, så kan det have omfattende negative økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige virkninger. Ulovlig skovhugst medfører tabte indtægter, underminerer lovlig virksomhed og kan have alvorlige miljømæssige konsekvenser som tab af biodiversitet og udledning af drivhusgasser med påvirkning af klimaet.

Der er et behov for at øge opmærksomheden på de handlemuligheder, som det enkelte menneske har for at påvirke udviklingen, fx gennem køb af certificeret træ. Derfor søges et værktøj til at formidle viden om træhugst, ulovlig fældning af træ og konsekvenserne af det.

8.4.1 Problemformulering

Problem: Hvordan kan man forbedre viden om de handlemuligheder det enkelte menneske har for at påvirke udviklingen af ulovlig træhugst gennem udvikling af et læringsspil?

Underspørgsmål:

- Hvad er træhugst?
- Hvad er forskellen mellem lovlig og ulovlig træhugst?
- Hvad er konsekvenserne af ulovlig træhugst?
- Hvilke handlemuligheder har det enkelte menneske?
- Hvad er et læringsspil?
- Hvordan kan vi forbedre viden om træhugst, konsekvenser og handlemuligheder i et læringsspil?

[4] https://verdensbedstenyheder.dk

- Hvordan udvikles et læringsspil?

8.4.2 Spil-Idé

Der udvikles et læringsspil, kaldet "LumberJack". I spillet kan brugeren vælge mellem at fælde ulovlige og certificerede træer, og brugeren har mulighed for at plante nye træer i takt med at de voksne træer fældes. Brugeren modtager information gennem en radiokanal, der beskriver de påvirkninger, som fældning af træer har på omverdenen i spillet. Spillet demonstrerer, at vi mennesker kan tage et aktivt valg, ved at brugeren selv kan forme og påvirke spillets gang.